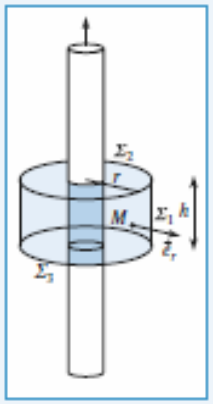
Application : Champ créé par un fil infiniment long uniformément chargé



Le système de coordonnées adapté est un système de coordonnées cylindriques $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{z})$ dont l'axe $(\boldsymbol{Oz})$ se confond avec l'axe du fil.

Symétrie :

- Tout plan contenant l'axe $(\boldsymbol{Oz})$ est plan de symétrie ; $\vec{\boldsymbol{E}}$ est donc contenu dans le plan

$(\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}})$,

- Le fil étant infini, tout plan normal à $(\boldsymbol{Oz})$ est également plan de symétrie : $\vec{\boldsymbol{E}}$ est donc contenu dans le plan $(\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}})$ est donc orienté comme $\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}$.

Conclusion $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}$

Invariance:

- Le système est invariant par rotation autour de l'axe $(\boldsymbol{Oz})$ est donc indépendant de $\boldsymbol{\theta}$,
- Le système est invariant par translation parallèle à l'axe $(\boldsymbol{Oz})$. $\boldsymbol{E}$ est donc indépendant de $\boldsymbol{z}$.

Conclusion $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}$

Choix de la surface de GAUSS:

La norme de $\boldsymbol{E}$ est invariante sur une surface cylindrique $\boldsymbol{S_1}$, de rayon $\boldsymbol{r}$ et de hauteur $\boldsymbol{h}$ quelconque, passant par le point $\boldsymbol{M}$. En lui ajoutant les bases $\boldsymbol{S_2}$ et $\boldsymbol{S_3}$, on fabrique une surface fermée $\boldsymbol{S}$. Le flux de $\vec{\boldsymbol{E}}$ à travers $\boldsymbol{S}$ s'exprime très simplement en fonction de $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$.

Théorème de GAUSS

- Le flux de $\vec{\boldsymbol{E}}$ à travers les bases $\boldsymbol{S_2}$ et $\boldsymbol{S_3}$ est nul, car $\vec{\boldsymbol{E}}$ est parallèle à ces surfaces. Le calcul du flux de $\vec{\boldsymbol{E}}$ à travers $\boldsymbol{S}$ se limite donc à la surface $\boldsymbol{S_1}$.
- La normale à $\boldsymbol{S_1}$, orientée vers l'extérieur de $\boldsymbol{S}$, se confond avec $\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}$. $\boldsymbol{E}$ a la même valeur $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ en tout point de la surface $\boldsymbol{S_1}$ dont l'aire est égale à $\boldsymbol{2\pi rh}$. On peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\phi = 2\,\pi\, r\, h\, E(r)}$$

- L'autre expression du flux $\boldsymbol{\phi}$, obtenue par le théorème de Gauss, est différente selon que le point $\boldsymbol{M}$ est à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre chargé :
- si $\boldsymbol{r < a}$ (point à l'intérieur), la charge contenue à l'intérieur de $\boldsymbol{S}$ est $\boldsymbol{Q = \rho\,\pi\, r^2\, h}$:

d'où :

$$\boldsymbol{2\,\pi\, r\, h\, E(r) = \frac{\rho\,\pi\, r^2\, h}{\varepsilon_0}}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{\rho\, r}{2\varepsilon_0}\,\vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r < a$$

- si $r \geq a$ (point à l'extérieur), la charge contenue à l'intérieur de S est $Q = \rho\,\pi\,a^2\,h$:

d'où :

$$2\,\pi\,r\,h\,E(r) = \frac{\rho\,\pi\,a^2\,h}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0\,r}\,\vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r > a$$

Conclusion

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\varepsilon_0}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r < a \\ \dfrac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0\,r}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

Connaissant (r) , on peut déterminer $V(r)$ par intégration:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r$$

$V(r)$ est donc une primitive de $-E(r)$:

$$V(M) = \begin{cases} -\dfrac{\rho\,r^2}{4\varepsilon_0} + C_1 & \text{pour} \quad r < a \\ -\dfrac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,lnr + C_2 & \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

Les constantes C_1 et C_2 sont déterminées par les conditions aux limites et la continuité du potentiel en $r = a$.

Ici on a des charges à l'infini : il est impossible de choisir un potentiel nul à l'infini.

On fixe donc le potentiel nul pour une distance $r_0 \geq a$ de l'axe : $V(r_0) = 0$. Donc :

$$\Longrightarrow -\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,lnr_0 + C_2 = 0$$

$$\Longrightarrow C_2 = \frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,lnr_0$$

$$\Longrightarrow V(r \geq a) = -\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln(r) + \frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln(r_0)$$

$$\Longrightarrow V(r \geq a) = -\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

La continuité du potentiel en $r = a$.

$$\Longrightarrow -\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\frac{a}{r_0}\right) = -\frac{\rho\,a^2}{4\varepsilon_0} + C_1 \Longrightarrow -\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\frac{a}{r_0}\right) + \frac{\rho\,a^2}{4\varepsilon_0} = C_1$$

$$\Longrightarrow C_1 = \frac{\rho\,a^2}{4\varepsilon_0}\left(1 - 2\,ln\left(\frac{a}{r_0}\right)\right)$$

$$\Longrightarrow V(r < a) = -\frac{\rho\,r^2}{4\varepsilon_0} + \frac{\rho\,a^2}{4\varepsilon_0}\left(1 - 2\,ln\left(\frac{a}{r_0}\right)\right)$$

$$V(r<a)=\frac{\rho}{4\varepsilon_0}(a^2-r^2)-\frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\frac{a}{r_0}\right)$$

$$V(M)=\begin{cases}\dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}(a^2-r^2)-\dfrac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\dfrac{a}{r_0}\right) & \text{pour } r<a\\ -\dfrac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0}\,ln\left(\dfrac{r}{r_0}\right) & \text{pour } r\geq a\end{cases}$$

3. Expression locale du théorème de Gauss

En appliquant le théorème de **Green-Ostrogradsky** :

$$\phi=\iint_S \vec{E}.\overrightarrow{ds}=\iiint_V div\,\vec{E}\,d\tau \qquad [2]$$

Rappel ; opérateur divergence

L'opérateur div (ou encore $\vec{\nabla}.$) associe à un vecteur $\vec{A}$ le produit scalaire de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur $\vec{A}$: $div\,\vec{A}=\vec{\nabla}.\vec{A}$

Coordonnées cartésiennes	Coordonnées cylindriques
$div\,\vec{V}=\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z}$	$div\,\vec{V}=\frac{1}{r}\frac{\partial(rV_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial V_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial V_z}{\partial z}$
Coordonnées sphériques	
$div\,\vec{V}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2V_r)}{\partial r}+\frac{1}{rsin\theta}\frac{\partial(sin\theta V_\theta)}{\partial\theta}+\frac{1}{rsin\theta}\frac{\partial V_\varphi}{\partial\varphi}$	

Dans cette expression V est le volume contenu dans la surface fermée S et $d\tau$ un élément infinitésimal de ce volume contenant la charge élémentaire $dq=\rho d\tau$. La charge totale contenue dans le volume V est $Q=\iiint_V \rho d\tau$.

Alors le flux sortant de S est :

$$\phi=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho d\tau=\frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad [3]$$

Nous obtenons par identification des équations [2] et [3]:

$$\iiint_V div\,\vec{E}\,d\tau=\frac{Q}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho d\tau$$

On peut donc en déduire la relation :

$$div\,\overrightarrow{E(r)}=\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \qquad [4]$$

L'équation (4) correspond à la formulation locale du théorème de Gauss. En chaque point de l'espace, la divergence du champ électrostatique ne dépend que de la densité de charge en ce même point.

3.1. Equation de Poisson et de Laplace

L'équation [4]

$$div\overrightarrow{E(r)}=\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

Par ailleurs: $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V$ [5]

$$\Rightarrow -div\,\overrightarrow{grad}\, V = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \Rightarrow -\vec{\nabla}.(\vec{\nabla}V) = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow -\vec{\nabla}^2 V = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \Delta V = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \qquad (\textit{Equation de Poisson})$$

L'expression $\vec{\nabla}.(\vec{\nabla}V)$ porte le nom de « laplacien de V » et se représente symboliquement par ΔV *ou* par $\vec{\nabla}^2 V$. En coordonnées cartésiennes par exemple, cette équation s'écrira :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

Dans les régions de l'espace présentant une densité de charges nulle, l'équation de Poisson se réduit à :

$$\Delta V = 0 \qquad \textbf{(Equation de Laplace)}$$

Rappel ; opérateur Laplacien

L'opérateur laplacien (ou encore) associe à un scalaire f est défini par : $\Delta f = \vec{\nabla}.(\vec{\nabla} f)$ **en coordonnées :**

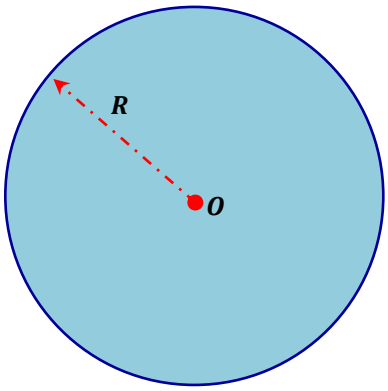
Cartésiennes	**Cylindriques**
$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$
Sphériques	
$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$	

Application des équations de Laplace et Poisson

Retrouver l'expression du potentiel $V(r)$ créé par une sphère chargée d'une densité volumique ρ en intégrant l'équation de Poisson.

L'équation locale de Poisson s'écrit :

$$\Delta V = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$



La symétrie de la distribution de charge suggère que nous utilisions les coordonnées sphériques (r, θ, φ). Dans ce système de coordonnées, le **laplacien** a pour expression :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

La symétrie de la distribution de charges permet d'affirmer que le potentiel V ne dépend ni de θ ni de φ. Aussi l'expression du laplacien se réduit-elle à :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)$$

À l'extérieur de la sphère chargée ($r > R$)

Puisqu'il n'y a pas de charges à l'extérieur de la sphère, le potentiel doit vérifier l'équation

de Laplace : $\Delta V = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r} = A$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = \frac{A}{r^2}$$

$$\Rightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow E(r) = -\frac{A}{r^2}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{A}{r} + B$$

Le potentiel est nul à l'infini donc $V(\infty) = 0 \Rightarrow B = 0$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{A}{r}$$

À l'intérieur de la sphère chargée ($r \leq R$)

À l'intérieur de la sphère isolante, la densité volumique de charges est par hypothèse une constante non nulle. Le potentiel doit donc vérifier l'équation de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}r^2$$

$$\Rightarrow r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{\rho\, r^3}{3\varepsilon_0} + C$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} + \frac{C}{r^2}$$

$$\Rightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} - \frac{C}{r^2}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} - \frac{C}{r} + D$$

Le potentiel est fini en $r = 0$ donc $\Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + D$$

La continuité du potentiel et du champ électrostatique à la surface de la sphère $r = R$ permet de déterminer la valeur de

la constante C : $\Longrightarrow \begin{cases} V(R^+) = V(R^-) \\ E(R^+) = E(R^-) \end{cases}$

$$\Longrightarrow \begin{cases} -\frac{A}{R} = -\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + D \\ -\frac{A}{R^2} = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} - \frac{A}{R} \\ A = -\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} - \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} \\ A = -\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \\ A = -\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} E(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad ; \quad V(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour \ \ r > R \\ E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad ; \quad V(r) = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} & pour \ \ r \leq R \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} E(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad ; \quad V(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour \ \ r > R \\ E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad ; \quad V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3R^2 - r^2) & pour \ \ r \leq R \end{cases}$$

Synthèse :

On peut résumer les lois locales dans le vide de la manière suivante :

- $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V$
- $\overrightarrow{rot}\, \vec{E} = \vec{0}$
- Théorème de **GAUSS** : $div\, \vec{E} = \rho/\varepsilon_o$
- Equation de **POISSON** : $\Delta V = -\rho/\varepsilon_o$
- Equation de **LAPLACE** en absence de charge $\Delta V = 0$
- Conditions de passage entre deux distributions de charge:

$$\begin{cases} E_{1_t} - E_{2_t} = 0 \\ E_{1_n} - E_{2_n} = \sigma/\varepsilon_o \end{cases}$$